

Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Энтропия в теории информации	26.03.2025	~1300	24.09.2025
24.09.2025	2	Помехоустойчивое кодирование: обзор современных кодов	15.09.2022	~900	08.10.2025
08.10.2025	3	Применение регулярных выражений для обработки текстовых данных	12.06.2022	~2000	22.10.2025
22.10.2025	4	Подходы к классификации векторов атак и уязвимостей JSON Web Tokens	29.08.2024	~2200	04.11.2025
	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Малых К.Р., № группы P3132, оценка
Фамилия И.О. студента не заполнять

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т.п.)

https://ojstest.susu.ru/index.php/ojs_test/article/view/126/119 (78-88 стр.)

Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)

JWT, информационная безопасность, уязвимости, аутентификация, авторизация, кибератаки, криптография.

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)

1. В статье анализируется порядка 119 различных уязвимостей, связанных с JWT, из базы данных CVE
2. С 2020 года наблюдается рост числа критических уязвимостей JWT
3. Жизненный цикл JWT включает такие этапы, как инициация доступа, получение, сохранение, запрос на аутентификацию и обработка токена.
4. Структура JWT состоит из трех главных частей: заголовка, полезной нагрузки и подписи, которые кодируются Base64.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Использование JWT значительно упрощает автоматическую проверку пользователя, ведь токен содержит все необходимые данные для аутентификации.
2. Технология JWT способствует повышению скорости обработки запросов к серверу благодаря передачи пользовательских данных в открытом виде, вследствие чего снижается серверная нагрузка.
3. Разработчики имеют возможность гибко создавать и определять содержания собственных полей внутри токена, что позволяет адаптировать его под специфические нужды приложения.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)

1. Особенности структуры и методов реализации JWT являются основной причиной значительного количества потенциальных уязвимостей, что открывает новые возможности для атак.
2. Хранение конфиденциальной информации в полях токена – серьезный риск “слива” данных из-за их передачи в открытом виде.
3. Небезопасное хранение токена на стороне клиента, например, в cookies или LocalStorage, делает пользователя уязвимым к XSS и CSRF атакам.

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах¹ :



¹ Наличие этой графы не влияет на оценку